

Регулярные выражения

Преподаватель:

канд. тех. наук, доц. Озерова Г.П.

Таблица resume

resume_id	applicant	specialisation	position	min_salary	experience	date_birth
1	Иванов М.С.	IT	web-программист	50000	2	1998-12-15
2	Петров Ф.С.	Строительство	инженер-строитель	45000	5	1995-1-7
3	Федоров П.Р.	Продажи	менеджер по продажам	35000	7	1993-8-26
4	Абрамова А.А.	Продажи	региональный менеджер	90000	4	1992-9-23
5	Самарин С.С.	Транспорт	логист-диспетчер	30000	0	2001-7-18
6	Туполев И.Д.	Строительство	инженер-строитель	40000	10	1985-3-16
7	Баранов П.В.	Юристы	адвокат	60000	5	1982-2-24
8	Шевцова А.Р.	Продажи	менеджер по продажам	30000	2	1995-11-12
9	Белых К.Д.	IT	Python программист	100000	5	1991-12-9
10	Садиев С.И.	IT	программист PHP и Питон	90000	6	1982-11-7
11	Астахов И.И.	Строительство	прораб	100000	15	1976-1-30
12	Борисов В.В.	Продажи	менеджер по продажам	50000	12	1980-3-1
13	Тощаков П.С.	Строительство	технолог	50000	15	1979-4-25
14	Солиева К.П.	Продажи	директор по продажам	130000	7	1973-4-30
15	Левченко А.Г.	IT	PHP разработчик	110000	9	1967-12-27

Таблица resume

Можно вставить код с созданием и наполнением таблицы и проверять запросы из презентации.

```
CREATE TABLE resume (
   resume_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   applicant VARCHAR(60),
   specialisation VARCHAR(80),
   position VARCHAR(50),
   min_salary INT,
   experience INT,
   date_birth DATE
);
```

```
INSERT INTO resume(applicant, specialisation, position,min_salary, experience, date_birth) VALUES
('Иванов М.С.','IT', 'web-программист', 50000, 2, '1998-12-15'),
('Петров Ф.С.', 'Строительство', 'инженер-строитель', 45000, 5, '1995-01-07'),
('Федоров П.Р.', 'Продажи', 'менеджер по продажам', 35000, 7, '1993-08-26'),
('Абрамова А.А.', 'Продажи', 'региональный менеджер', 90000, 4, '1992-09-23'),
('Самарин С.С.', 'Транспорт', 'логист-диспетчер', 30000, 0, '2001-07-18'),
('Туполев И.Д.','Строительство', 'инженер-строитель', 40000, 10, '1985-03-16'),
('Баранов П.В.','Юристы','адвокат', 60000, 5, '1982-02-24'),
('Шевцова А.Р.', 'Продажи', 'менеджер по продажам', 30000, 2, '1995-11-12'),
('Белых К.Д.','IT', 'Python программист', 100000, 5, '1991-12-09'),
('Садиев С.И.','IT', 'программист PHP и Питон', 90000, 6, '1982-11-07'),
('Астахов И.И.', 'Строительство', 'прораб', 100000, 15, '1976-01-30'),
('Борисов В.В.', 'Продажи', 'менеджер по продажам', 50000, 12, '1980-03-01'),
('Тощаков П.С.', 'Строительство', 'технолог', 50000, 15, '1979-04-25'),
('Солиева К.П.', 'Продажи', 'директор по продажам', 130000, 7, '1973-04-30'),
('Левченко А.Г.','IT', 'PHP разработчик', 110000, 9, '1967-12-27'),
('Хованец Г.П.', 'Строительство', 'прораб', 90000, 16, '1970-10-01'),
('Тихомиров Т.М.', 'Транспорт', 'экспедитор', 45000, 20, '1975-08-08'),
('Дворников М.А.', 'Транспорт','логист-диспетчер', 35000,2, '1998-11-10'),
('Жидкова Р.Л.', 'Продажи', 'менеджер по продажам', 30000, 5, '1987-10-20'),
('Бондарев С.С.','IT', 'web-программист', 130000,9, '1987-02-16'),
('Иванов П.А.', 'Продажи', 'директор по продажам', 140000, 11, '1979-04-24'),
('Прохоров А.Д.','IT', 'web-программист', 200000, 8, '1985-03-23'),
('Соболев А.И.', 'Транспорт', 'водитель', 35000, 15, '1984-03-30'),
('Ромашко Ф.Ю.', 'Продажи','продавец-консультант', 25000, 0, '2002-05-07'),
('Краско С.С.','IT','программист 1С', 85000, 3, '1997-09-02'),
('Паршина Г.И.','IT', 'программист С и Питон', 110000, 9, '1981-08-11'),
('Светлова С.Т.', 'Транспорт', 'водитель', 40000, 10, '1991-09-17'),
('Буянов П.Д.','Юристы', 'адвокат', 55000, 15, '1980-06-01'),
('Ульянов М.А.', 'Продажи', 'региональный менеджер', 130000, 11, '1979-06-19'),
('Тупикин К.Л.','IT', 'программист 1.7С', 140000, 12, '1981-07-03'),
('Ермоленко Г.С.','IT', 'программист C#', 90000, 6, '1993-12-09'),
('Сомов Я.Г.','IT', 'программист C++', 115000, 8, '1990-11-16'),
('Орлова Е.Р.', 'Строительство', 'head', 170000, 15, '1972-01-16'),
('Ларин В.П.', 'Строительство', 'инженер-строитель', 70000, 12, '1970-05-15');
```

Оператор REGEXP

Оператор **REGEXP** позволяет задать регулярное выражение, которому должно соответствовать значение столбца.

строка [NOT] REGEXP регулярное_выражение

Регулярное выражение

Регулярное выражение может содержать

- текст
- специальные символы.

Регулярное выражение, текст

Если произвольный текст встречается в регулярном выражении, то результатом сравнения будет истина, если этот текст встречается в любом месте строки.

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "SQL" - **истина**

"я изучаю sql" REGEXP "SQL" - **истина**

"я изучаю Structure Query Language" REGEXP "SQL" – **ложь**

REGEXP и LIKE

Оператор **REGEXP** по выполняемой функции похож на оператор **LIKE**, но позволяет реализовать более сложный поиск по строке.

Пример:

"я изучаю SQL" REGEXP "SQL" - **истина**

"я изучаю SQL" LIKE "%SQL%" - **истина**

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

^ - указывает на начало строки;
$ - указывает на конец строки.

Специальные символы: ^ и $

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "SQL$" - **истина**

"я изучаю SQL" REGEXP "^SQL" – **ложь**

Специальные символы: ^ и $

Пример. Вывести все должности, первые буквы которого - "программист".

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '^программист';
```

или

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position LIKE 'программист%';
```

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

[символы] -соответствует любому одиночному символу из квадратных скобок, символы записываются без пробелов и других знаков препинания.

Символы, указывающие на начало **^**и или конец строки**$**, записываются ВНЕ квадратных скобок.

В квадратных скобках записываются символы, один из которых должен обязательно присутствовать в строке.

Специальные символы: [ ]

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "[SP]" - **истина**

"я изучаю Python" REGEXP "[SP]" – **истина**

"я изучаю C++" REGEXP "[SP]" - **ложь**

Специальные символы: [ ]

Пример. Вывести все должности, которые содержат либо пробел, либо "-".

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '[ -]';
```

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position LIKE '% %' OR position LIKE '%-%';
```

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

[начальный_символ-конечный_символ] -соответствует любому одиночному символу из диапазона символов.

Если в регулярном выражении нужно использовать символ "-" или любой другой специальный символ, его нужно "экранировать", то есть перед ним вставить символ "\\"

Специальные символы: [-]

Например:

"я изучаю 1С" REGEXP "[1-6]" – **истина**

"я изучаю 2С" REGEXP "[1-6]" – **истина**

"я изучаю 7С" REGEXP "[1-6]" – **ложь**

"я изучаю 7-С" REGEXP "[1-6\\-]" – **истина**

Специальные символы: [-]

Пример. Вывести все должности, которые начинаются с русских букв от "а" до "м" включительно.

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '^[а-м]';
```

или

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE  position LIKE 'а%' OR position LIKE 'б%'
OR position LIKE 'в%' OR position LIKE 'г%'
OR position LIKE 'д%' OR position LIKE 'е%' ....;
```

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

[^символы] - строка содержит НЕ символы, перечисленные после **^** , то есть в строке есть какие-то символы, помимо тех, что указаны после **^**;

[^начальный_символ-конечный_символ] - строка содержит НЕ символы, из интервала после **^** , то есть в строке есть какие-то символы, помимо тех, что указаны после **^**.

Регулярное выражение: ^

Например

"я изучаю 1С" REGEXP "[^12]" - определят часть строки за исключением цифр 1 или 2, т.е. результатом будет "я изучаю С" (результат ИСТИНА, т.к. в данном случае истина любое значение, отличное от 0) ;

"я изучаю 1" REGEXP "[^12]$" - определяет часть строки за исключением цифр 1 или 2, расположенных в конце строки (результат ЛОЖЬ, так как будет выделена пустая строка).

Регулярное выражение: ^

Пример

Вывести все должности, которые не начинаются с русских букв "**а**" до "**м**" включительно.

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '^[^а-м]';
```

Шаблон состоит из двух частей:

- **"[^а-м]"** - указывает на то, что название не должно содержать русскую буквы от "**а**" до "**м**" включительно;
- **"^"** - указывает, что эта буква должна располагаться в начале названия .

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

| - отделяет два шаблона строки, и значение должно соответствовать одному из этих шаблонов.

Регулярное выражение: |

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "SQL|Python" - истина

"я изучаю Python" REGEXP "SQL|Python" - истина

"я изучаю PHP" REGEXP "SQL|Python" - ложь

Регулярное выражение: |

Пример

Вывести все должности, первые
символы которого либо "программист", либо "менеджер."

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '^программист|^менеджер';
```

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

. - соответствует любому непустому символу, если же в шаблоне символ точка "." как элемент текстовой строки, то этот символ необходимо "экранировать", то есть вставить перед символом строки \\.

Регулярное выражение: .

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP " ...$" – истина

"я изучаю Python" REGEXP " ...$" – ложь

"PHP я изучаю" REGEXP " ...$" – ложь

Регулярное выражение: .

Пример. Вывести все профессиональные области, длина названия которых больше 2 символов.

```
SELECT DISTINCT specialisation
FROM resume
WHERE  specialisation NOT REGEXP '^.$|^..$';
```

Регулярное выражение: .

specialisation NOT REGEXP '^.$|^..$';

Шаблон включает :

- **"|"** - указывает на то, что шаблон состоит из двух частей;
- первая часть шаблона "**^.$“ (**название должно состоять из одного символа):
  "." - название должно состоять из одного любого символа,
  "^" - с этого символа должно начинаться название,
  "$" - этим символом название должно заканчиваться.
- вторая часть шаблона "**^..$**" описывает вариант, что название может состоять из двух символов.

NOT REGEXP отбирает все названия, кроме тех, которые соответствуют шаблону.

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

символ* - определяет любое количество повторений указанного перед звездочкой символа (в том числе символа вообще может и не быть).

Регулярное выражение: *

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "[a-zA-Z]*$" - истина, так как в строке есть английские буквы

"я изучаю" REGEXP "[a-zA-Z]*$" - истина, так как при таком шаблоне английских букв в строке может и не быть

Регулярное выражение: *

Пример. Вывести все должности, первое слово названия которых начинается с английской буквы "p", за которой следуют английские буквы (слово может состоять из одной буквы "p"). Слова в названии разделяются пробелами.

Запрос:

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP "^p[a-zA-Z]* |^p[a-zA-Z]*$";
```

Регулярное выражение: *

position REGEXP "^p[a-zA-Z]* |^p[a-zA-Z]*$“

Шаблон включает :

- **"|"** - шаблон состоит из двух частей;
- первая часть шаблона "**^p[a-zA-Z]* "**:
  -**"^p"** - название должно начинаться с "**p**",
  - **"[a-zA-Z]*"** - далее может идти любое количество английских букв, в том числе и нулевое,
  - **" "** (пробел) - пробелом должны заканчиваться английские буквы
- вторая часть шаблона "**^p[a-zA-Z]*$**" учитывает вариант, что название состоит из одного английского слова.

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

символ+ - определяет одно и более количество повторений указанного перед плюсом символа.

Регулярное выражение: +

Например:

"я изучаю SQL" REGEXP "[a-zA-Z]+$" – **истина**

"я изучаю" REGEXP "[a-zA-Z]+$" - **ложь**

Регулярное выражение: +

Пример. Вывести все уникальные должности, название которых состоит из двух русских слов, разделенных символом "-".

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP "^[а-яА-Я]+-[а-яА-Я]+$";
```

Регулярное выражение: +

position REGEXP "^[а-яА-Я]+-[а-яА-Я]+$";

Шаблон включает :

- **"^[а-яА-Я]+"** - означает, что название должно начинаться с русского слова, состоящего из одной и более букв ;
- **"-"** - за словом должен следовать символ "-";
- **"[а-яА-Я]+$"** - название должно заканчиваться русским словом, состоящим из одной и более букв.

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

- **символ?** - определяет любой символ, в том числе и отсутствие символа, указанного перед вопросом.

Регулярное выражение: ?

Например:
"я изучаю SQL" REGEXP "[a-zA-z]?$" - истина, так как последняя буква строки - английская

"я изучаю" REGEXP "[a-zA-z]?$" - истина, так как английская буква может отсутствовать на последнем месте

Регулярное выражение: ?

Пример. Вывести все должности, в которых есть русские слова, длиной не более двух символов. Слова в названии разделяются пробелом.

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP
   "^[а-яА-Я][а-яА-Я]?$|^[а-яА-Я][а-яА-Я]? |
     [а-яА-Я][а-яА-Я]?$| [а-яА-Я][а-яА-Я]? ";
```

Регулярное выражение: ?

Где в названии может располагаться слово и чем оно ограничивается?

1 вариант. Название состоит из одного слова, тогда оно ограничивается началом и концом строки.

2 вариант. Название состоит из нескольких слов:

- слово может быть первым в названии, тогда оно ограничивается началом строки перед ним и пробелом после;
- слово может быть последним в названии, тогда оно ограничивается пробелом перед ним и концом строки после;
- слово может находится в середине строки, тогда оно с двух сторон ограничивается пробелами.

Регулярное выражение: ?

Таким образом получилось 4 возможных положения слов в названии. Для каждого из положений необходимо составить шаблон.

1. Шаблон для описания слова:
"[а-яА-Я][а-яА-Я]?" - означает, что слово состоит обязательно из одной русской буквы, за которой может следовать еще одна, при этом второй буквы может и не быть

Регулярное выражение: ?

Таким образом получилось 4 возможных положения слов в названии. Для каждого из положений необходимо составить шаблон.

2. Шаблон для описания расположения:

- "**^[а-яА-Я][а-яА-Я]?$**" - одно слово в названии;
- "**^[а-яА-Я][а-яА-Я]?** " - несколько слов, слово в начале;
- " **[а-яА-Я][а-яА-Я]?$**" - несколько слов, слово в конце;
- " **[а-яА-Я][а-яА-Я]?** " - несколько слов, слово в середине

Регулярное выражение, спец. символы

В регулярном выражении можно использовать следующие специальные символы:

- **\\b** - специальный символ, который означает начало строки, конец строки, перенос строки, пробел, запятую, знаки операций и другие символы, которые могут стоять между отдельными словами.

Регулярное выражение: \\b

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '[a-zA-Z]+\\b'
```

Отбирает, все должности, в названии которых есть английские буквы, справа ограниченные либо концом строки, либо пробелом, либо знаками "+", "#" и т.д.

А перед этими буквами может идти что угодно: и цифры, и русские буквы и другие символы.

Регулярное выражение: \\b

```
SELECT DISTINCT position
FROM resume
WHERE position REGEXP '\\b[a-zA-Z]+'
```

Отбирает, все должности, в названии которых есть английские буквы, слева ограниченные либо началом строки, либо пробелом, либо знаками "+", "#" и т.д.

А после этих букв может идти что угодно: и цифры, и русские буквы и другие символы

Регулярное выражение: \\b

```
SELECT DISTINCT position FROM resume WHERE position
REGEXP '\\b[a-zA-Z]+\\b'
```

Отбирает, все должности, в названии которых есть английские буквы, ограниченные справа и слева либо концом строки, либо пробелом, либо знаками "+", "#" и т.д.

Регулярное выражение, пример

Пример. Дана таблица Users:

user_id	name	mail
1	Winston	winston@leetcode.com
2	Jonathan	jonathanisgreat
3	Annabelle	bella-@leetcode.com
4	Sally	sally.come@leetcode.com
5	Marwan	quarz#2020@leetcode.com
6	David	david69@gmail.com
7	Shapiro	shapo@leetcode.com.com

Необходимо написать запрос для поиска всех подходящих адресов электронной почты на домене @leetcode.com.

Регулярное выражение, пример

Пример.
Валидный адрес электронной почты имеет префикс имени и домен, где:
Имя префикса — это строка, которая может содержать буквы (верхнего или нижнего регистра), цифры, знаки подчеркивания '_', точки '.'и/или тире '-'. Имя префикса должно начинаться с буквы.

Средство для проверки и составления регулярных выражений:
https://regex101.com/

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
@leetcode.com
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
@leetcode.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z]@leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z]@leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]@leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]@leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

bella-@leetcode.com

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

bella-@leetcode.com

sally.come@leetcode.com

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

bella-@leetcode.com

sally.come@leetcode.com

quarz#2020@leetcode.com – неверный символ в имени

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

bella-@leetcode.com

sally.come@leetcode.com

quarz#2020@leetcode.com – неверный символ в имени

david69@gmail.com – неверный домен

Регулярное выражение, пример

Решение

Регулярное выражение

```
^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.-]*@leetcode\\.com$
```

Проверка

winston@leetcode.com

Jonathanisgreat – нет домена

bella-@leetcode.com

sally.come@leetcode.com

quarz#2020@leetcode.com – неверный символ в имени

david69@gmail.com – неверный домен

shapo@leetcode.com.com – домен должен быть в конце

Спасибо за внимание!